

8.1 - Diagnóstico de Sistemas Legados

Nem todo débito merece ser pago

Três semanas só para entender o sistema

- **Ano três da LunaLog, monólito e microsserviços convivem**
 - Cada mudança no billing quebra algo aleatório

LUNALOG

No terceiro ano da LunaLog, o monólito original ainda roda em paralelo com os microsserviços criados ao longo do tempo. O onboarding de um novo desenvolvedor leva três semanas só para descobrir onde está o quê. Qualquer mudança no módulo de billing quebra algo aleatório em outro módulo. O diagnóstico formal revela quatro tipos de débito presentes ao mesmo tempo: o sistema cresceu, mas a arquitetura não acompanhou.

Débito técnico: o acúmulo silencioso

Por que ele cresce sem ninguém perceber

- **Débito técnico é a distância entre o sistema atual e o ideal**
 - Surge de atalhos conscientes ou de decisões que envelheceram
- **Nem todo débito é ruim: às vezes é a escolha certa**
 - Lançar rápido com débito controlado pode vencer o concorrente
- **O problema é o débito que cresce sem ninguém medir**
 - Os juros aparecem como lentidão e bugs recorrentes
- **Diagnosticar é separar o débito tolerável do débito tóxico**
 - Sem diagnóstico, todo refactor vira aposta sem retorno garantido

Débito saudável e débito tóxico

Débito saudável (sob controle)

- Foi uma decisão consciente e registrada
- O time sabe exatamente onde ele está
- O custo de carregá-lo é previsível
- Pode ser pago quando fizer sentido

Débito tóxico (fora de controle)

- Ninguém lembra mais por que ele existe
- Espalha efeitos em módulos não relacionados
- O custo cresce a cada sprint que passa
- Bloqueia features e assusta o time

Os quatro tipos de débito

Cada tipo exige um tratamento diferente

- **Débito arquitetural: a estrutura impede o sistema de evoluir**
 - Acoplamento alto, fronteiras difusas, decisões estruturais ultrapassadas
- **Débito de código: baixa qualidade e baixa testabilidade**
 - Funções gigantes, duplicação, ausência de testes automatizados
- **Débito de dados: modelos rígidos, redundantes ou inconsistentes**
 - Schema que resiste a mudanças e duplica a verdade
- **Débito de infraestrutura: plataforma obsoleta ou não gerenciável**
 - Servidores manuais, versões sem suporte, deploy frágil
 - *Os quatro tipos costumam aparecer juntos e se reforçam*

Sinais de que o débito virou crítico

- O débito é crítico quando muda o comportamento do time
- Estimativas crescem e a confiança em mudar despenca

Quando o time evita tocar em uma parte do sistema por medo de quebrar o resto, o débito deixou de ser técnico e virou risco de negócio.

- Esse é o gatilho para decidir o caminho de modernização



Você diagnosticou o débito e separou o tolerável do tóxico. Agora vem a decisão mais difícil de toda modernização: o que fazer com ele? E a resposta que parece mais óbvia raramente é a mais correta.

Rewrite, refactor ou replace: os três caminhos